

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + 2x + c > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 则不等式 $-cx^2 + 2x - a > 0$ 的解集为 _____.

【解析】

- 因为不等式 $ax^2 + 2x + c > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$,
- 所以 $-\frac{2}{a} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$, $\frac{c}{a} = -\frac{1}{6}$, 解得 $a = -12$, $c = 2$,
- 故不等式 $-cx^2 + 2x - a > 0$ 即 $-2x^2 + 2x + 12 > 0$,
- 故 $x^2 - x - 6 < 0$, 解得 $-2 < x < 3$, 故不等式的解集是 $(-2, 3)$.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ ($a \neq 0$) 的解集为 $(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$ ($\alpha < \beta < 0$), 则不等式 $cx^2 + bx + a > 0$ 的解集是 _____.

【答案】 $\left(\frac{1}{\beta}, \frac{1}{\alpha}\right)$

5. 已知命题 P : 函数 $y = x^2 - kx + 1$ 的图像在 x 轴的上方; 命题 Q : 不等式 $|4x - 1| < k$ 的解集非空. 若命题 P 和命题 Q 有且仅有一个是真命题, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【答案】 $(-2, 0] \cup [2, +\infty)$

6. 关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$, 则 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 解关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$, 得 $x = \frac{1-a}{3}$ ($a \neq -2$),
- 解不等式, 得 $x > -7$.
- 因为关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$,
- 所以 $\frac{1-a}{3} > -7$, 所以 $a < 22$,
- 所以 a 的取值范围是 $a < 22$ 且 $a \neq -2$.

7. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 _____.

【解析】

- 原不等式等价于
$$\begin{cases} (x-3)(x-2)^{999}(x+1)^2(x-1)^{2015}(x-4)^{2016} \leq 0 \\ x-1 \neq 0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases},$$

- 结合高次不等式奇穿偶不穿的性质求解不等式组得解集为 $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$.

8. 关于 x 的不等式 $-9 \leq \frac{3x^2 + px + 6}{x^2 - x + 1} \leq 6$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则 p 的取值范围 _____.

【答案】 $p = -6$

9. 使不等式 $x^2 + (a - 6)x + 9 > 0$ ($|a| \leq 1$) 恒成立的 x 的取值范围是 _____.

【解析】

- 设 $f(a) = x^2 + (a - 6)x + 9$, 其中 $-1 \leq a \leq 1$;

- 则不等式 $x^2 + (a - 6)x + 9 > 0$ 恒成立, 所以 $\begin{cases} f(1) > 0 \\ f(-1) > 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x^2 - 5x + 9 > 0 \\ x^2 - 7x + 9 > 0 \end{cases}$,

- 解得 $x < \frac{7 - \sqrt{13}}{2}$ 或 $x > \frac{7 + \sqrt{13}}{2}$,

- 所以 x 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{7 - \sqrt{13}}{2}\right) \cup \left(\frac{7 + \sqrt{13}}{2}, +\infty\right)$.

10. 关于 x 的一元二次不等式 $x^2 - 8x + a \leq 0$ 的解集中有且仅有 3 个整数, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 设 $f(x) = x^2 - 8x + a$, 其对称轴为 $x = 4$,

- 所以不等式 $f(x) \leq 0$ 的 3 个整数解为 3、4、5,

- 所以 $\begin{cases} f(2) > 0 \\ f(3) \leq 0 \end{cases}$ (或 $\begin{cases} f(5) \leq 0 \\ f(6) > 0 \end{cases}$), 即 $\begin{cases} 4 - 16 + a > 0 \\ 9 - 24 + a \leq 0 \end{cases}$,

- 解得 $12 < a \leq 15$, 即 a 的取值范围是 $(12, 15]$.

二、选择题

11. 若 $a > b > c$, 且 $a + b + c = 0$, 则()

- A. $a|b| > c|b|$ B. $a^2 > b^2 > c^2$ C. $ab > ac$ D. $ac > bc$

【答案】 C

12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若 $x > 0$ 时均有 $[(a - 1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$, 则 a 的值为()

- A. $a = 1$ B. $a = 0$ C. $a = \frac{3}{2}$ D. $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 0$

【答案】 C

13. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + bx + c > 0\}$, $B = \{x \mid bx^2 + cx + a > 0\}$, $C = \{x \mid cx^2 + ax + b > 0\}$, 其中 a, b, c 为实数, 现有两个结论: ①若 $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$, 则 $p = 0$; ②存在实数 q , 使得 $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$, 则下列判断中正确的是()

- A. ①和②都正确 B. ①和②都错误 C. ①正确, ②错误 D. ①错误, ②正确

【答案】 C

【解析】

- ①由 $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$, 即不等式组
$$\begin{cases} ax^2 + bx + c > 0 \\ bx^2 + cx + a > 0 \\ cx^2 + ax + b > 0 \end{cases}$$
 的解集为 $(p, +\infty)$,
- 先证明 a, b, c 都不小于零:
- 不妨假设 $a < 0$, 考虑不等式 $ax^2 + bx + c > 0$,
- 因为不等式组有解集, 故不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 必定有解,
- 设方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两实数根为 m, n ($m < n$),
- 则不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid m < x < n\}$,
- 由 $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$, 即不等式组的解集为不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的子集, 与解集为 $(p, +\infty)$ 矛盾,
- 故假设错误, $a \geq 0$, 同理可得 $b \geq 0, c \geq 0$,
- 再证明 a, b, c 至少有一个为零:
- 不妨设 a, b, c 均为正数, 则 $y = ax^2 + bx + c, y = bx^2 + cx + a, y = cx^2 + ax + b$ 的图象均开口向上,
- 不等式组的解集应该还有 $x < q$ 的部分, 与已知矛盾, 故假设错误, 所以 a, b, c 中至少有一个为零.
- 显然 a, b, c 不全为 0, 分类讨论如下:
- 若 a, b, c 中的两个为 0, 不妨设 $a = b = 0, c > 0$, 则不等式组为
$$\begin{cases} c > 0 \\ cx > 0 \\ cx^2 > 0 \end{cases},$$
- 解集为 $(0, +\infty)$, 此时 $p = 0$;
- 若 a, b, c 中的 1 个为 0, 不妨设 $a = 0, b, c > 0$, 则不等式组为
$$\begin{cases} bx + c > 0 \\ bx^2 + cx > 0 \\ cx^2 + b > 0 \end{cases},$$
- 其中不等式 $bx + c > 0$ 的解集为 $\left\{x \mid x > -\frac{c}{b}\right\}$,
- 不等式 $bx^2 + cx > 0$ 的解集为 $\left(-\infty, -\frac{c}{b}\right) \cup (0, +\infty)$, 不等式 $cx^2 + b > 0$ 恒成立,
- 因为 $-\frac{c}{b} < 0$, 所以不等式组的解集为 $(0, +\infty)$, 此时 $p = 0$, ①正确;
- ②假设存在实数 q , 使 $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$,

- 即不等式组 $\begin{cases} ax^2 + bx + c > 0 \\ bx^2 + cx + a > 0 \\ cx^2 + ax + b > 0 \end{cases}$ 的解集为 $(-\infty, q)$,
- 先证明 a, b, c 都不小于零: 不妨假设 $a < 0$, 考虑不等式 $ax^2 + bx + c > 0$,
- 因为不等式组有解集, 故不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 必定有解,
- 设方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两实数根为 m, n ($m < n$), 则不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid m < x < n\}$,
- 又不等式组的解集为不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的子集, 与解集为 $(-\infty, q)$ 矛盾, 故假设错误, 所以 $a \geq 0$, 同理可得 $b \geq 0, c \geq 0$,
- 再证明 a, b, c 至少有一个为零:
- 不妨设 a, b, c 均为正数, 则 $y = ax^2 + bx + c, y = bx^2 + cx + a, y = cx^2 + ax + b$ 的图象均开口向上, 不等式组的解集应该还有 $x > p$ 的部分, 与已知矛盾,
- 故假设错误, 所以 a, b, c 至少有一个为零.
- 显然 a, b, c 不全为 0, 分类讨论如下:

- 若 a, b, c 中的两个为 0, 不妨设 $a = b = 0, c > 0$, 则不等式组为 $\begin{cases} c > 0 \\ cx > 0 \\ cx^2 > 0 \end{cases}$,

- 解集为 $(0, +\infty)$, 与解集为 $(-\infty, q)$ 矛盾,

- 若 a, b, c 中的 1 个为 0, 不妨设 $a = 0, b, c > 0$, 则不等式组为 $\begin{cases} bx + c > 0 \\ bx^2 + cx > 0 \\ cx^2 + b > 0 \end{cases}$,

- 其中不等式 $bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x > -\frac{c}{b}\}$, 不等式 $bx^2 + cx > 0$ 的解集为 $(-\infty, -\frac{c}{b}) \cup (0, +\infty)$, 不等式 $cx^2 + b > 0$ 恒成立,
- 因为 $-\frac{c}{b} < 0$, 所以不等式组的解集为 $(0, +\infty)$, 与解集为 $(-\infty, q)$ 矛盾,
- 所以不存在实数 q , 使得 $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$, ②错误;
- 故选 C.

三、解答题

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a} < 0$ 的解集是 M .

- (1) 当 $a = 4$ 时, 求集合 M ;
- (2) 若 $3 \in M, 5 \notin M$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $a = 4$ 时, 不等式为 $\frac{4x-5}{x^2-4} < 0$,

■ 即 $(4x-5)(x+2)(x-2) < 0$, 解得 $x < -2$ 或 $\frac{5}{4} < x < 2$,

■ 所以 $M = \left\{ x \mid x < -2 \text{ 或 } \frac{5}{4} < x < 2 \right\}$;

(2) 若 $3 \in M$, 则 $\frac{3a-5}{9-a} < 0$; 若 $5 \notin M$, 则 $\frac{5a-5}{25-a} \geq 0$ 或 $25-a=0$,

■ 联立, 解得 $1 \leq a < \frac{5}{3}$ 或 $9 < a \leq 25$,

■ 所以实数 a 的取值范围是 $\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]$.

15. 已知关于集合 x 的不等式 $\left| x - \frac{(a+1)^2}{2} \right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 和 $x^2 - 7x + 6 \leq 0$ 的解集依次为 A, B .

(1) 求集合 A, B ;

(2) 若 $A \subseteq B$, 求此时 a 的取值范围.

【答案】 (1) $A = [2a, a^2 + 1]$, $B = [1, 6]$; (2) $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{5}\right]$

16. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $\frac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$;

(2) $(a-2)x^2 + (2a-1)x + 6 > 0$;

(3) $\frac{1}{x} > 2a - x$.

【答案】 (1) $a > 0: (-\infty, -1) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$; $a < 0: (-1, 0)$; $a = 0: \emptyset$; (2) $a = 2: (-2, +\infty)$; $a > 2: (-\infty, -2) \cup \left(\frac{3}{2-a}, +\infty\right)$; $a < 2: \left(-2, \frac{3}{2-a}\right)$; (3) $a < 1: (0, +\infty)$; $a = 1: (0, 1) \cup (1, +\infty)$; $a > 1: \left(0, a - \sqrt{a^2 - 1}\right) \cup \left(a + \sqrt{a^2 - 1}, +\infty\right)$

附加题

17. 设 $0 < b < a + 1$, 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2 > (ax)^2$ 的解集中整数解恰有 3 个, 则实数 a 的范围为 _____.

【解析】

■ 关于 x 的不等式 $(x-b)^2 > (ax)^2$, 等价于 $(a^2-1)x^2 + 2bx - b^2 < 0$,

■ 转化为 $[(a+1)x - b] \cdot [(a-1)x + b] < 0$,

■ 因为不等式的解集中整数解恰有 3 个, 所以 $a-1 > 0$, 即 $a > 1$,

■ 又 $0 < b < a + 1$, 所以不等式的解集为 $\frac{-b}{a-1} < x < \frac{b}{a+1} < 1$,

- 所以解集中整数解为 $-2, -1, 0$ 三个, 所以 $-3 \leq \frac{-b}{a-1} < -2$,
- 所以 $2 < \frac{b}{a-1} \leq 3$, 即 $2a-2 < b \leq 3a-3$,
- 又 $b < 1+a$, 所以 $2a-2 < 1+a$, 解得 $a < 3$,
- 综上所述, 实数 a 的取值范围是 $(1, 3)$.

18. 若集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,

$T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $\frac{1}{2} \in S$, $-2 \in T$, 且集合 S, T 均恰有两个元素, 则由所有三元数对 (a, b, c) 组成的集合为 _____.

【解析】

- 若 $a = 0$, $S = \{x \mid x(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $T = \{x \mid cx^2+bx+1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
- 则 $0 \in S$, 又 $\frac{1}{2} \in S$, $-2 \in T$, 所以有 $\begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0 \\ 4c - 2b + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} b = 0 \\ c = -\frac{1}{4} \end{cases}$.
- 验证: 当 $a = 0, b = 0, c = -\frac{1}{4}$ 时, $S = \left\{x \mid x \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- 不满足集合 S 恰有两个元素, 故 $a \neq 0$;
- 若 $c = 0$, 由 $S = \{x \mid (x+a)x(x+b) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $T = \{x \mid (ax+1)(bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
- 则 $0 \in S$, $-a \in S$, $-b \in S$, 又 $\frac{1}{2} \in S$, 则 $S = \left\{0, \frac{1}{2}\right\}$,
- 又 $-a \neq 0$, 所以 $-a = \frac{1}{2}$, 即 $a = -\frac{1}{2}$.
- 由 $-2 \in T$, 则 $(-2a+1)(-2b+1) = 0$, 即 $2(1-2b) = 0$, 解得 $b = \frac{1}{2}$,
- 验证: 当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, c = 0$ 时, $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)x \left(x + \frac{1}{2}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- 也不满足集合 S 恰有两个元素, 故 $c \neq 0$;
- 由上可得, $a \neq 0$ 且 $c \neq 0$, 则 $-a \in S$, $-\frac{1}{a} \in T$,
- 且方程 $x^2+bx+c = 0$ 与 $cx^2+bx+1 = 0$ 有相同的判别式 $\Delta = b^2 - 4c$, 即两方程根的个数相同.
- 由集合 S, T 均恰有两个元素, 则 $\Delta = b^2 - 4c \geq 0$.
- $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
- $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
- 因为 $\frac{1}{2} \in S$, 所以 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x+a = 0$ 或 $x^2+bx+c = 0$ 的根,
- 由 $-\frac{1}{a} \in T$, 且 $-2 \in T$, 则 -2 是方程 $ax+1 = 0$ 或 $cx^2+bx+1 = 0$ 的根,

- ①当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2}$ 是方程 $x + a = 0$ 的根, $-a = \frac{1}{2} \in S$, 则 $-\frac{1}{a} = 2 \in T$,
- 又 $-2 \in T$, 则 $T = \{-2, 2\}$, 由 $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)(cx^2 + bx + 1) = 0, x \in \mathbb{R}\right\}$,
- 则 -2 是方程 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 的根, 则 $4c - 2b + 1 = 0$,
- (i) 若 $\Delta = b^2 - 4c = 0$, 联立 $\begin{cases} 4c - 2b + 1 = 0 \\ b^2 - 4c = 0 \end{cases}$, 解得 $b = 1, c = \frac{1}{4}$,
- 验证: 当 $a = -\frac{1}{2}, b = 1, c = \frac{1}{4}$ 时, $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\left(\frac{1}{4}x^2 + x + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$, 满足题意;
- (ii) 若 $\Delta = b^2 - 4c > 0$, 方程 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根,
- 又 $T = \{-2, 2\}$, 则方程 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 的两根必为 -2 和 2 ,
- 故由韦达定理得 $\begin{cases} -2 + 2 = -\frac{b}{c} \\ -2 \times 2 = \frac{1}{c} \end{cases}$, 解得 $b = 0, c = -\frac{1}{4}$;
- 验证: 当 $a = -\frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$ 时, $S = \left\{x \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- $T = \left\{x \mid \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\left(-\frac{1}{4}x^2 + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$, 满足题意;
- ②当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $-\frac{1}{a} = -2$, 即 -2 是方程 $ax + 1 = 0$ 的根,
- 则 $-a = -\frac{1}{2} \in S$, 又 $\frac{1}{2} \in S$, 则 $S = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- $S = \{x \mid (x + a)(x^2 + bx + c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
- 则 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的根, 则 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0$, 即 $4c + 2b + 1 = 0$,
- (i) 若 $\Delta = b^2 - 4c = 0$, 联立 $\begin{cases} 4c + 2b + 1 = 0 \\ b^2 - 4c = 0 \end{cases}$, 解得 $b = -1, c = \frac{1}{4}$,
- 验证: 当 $a = \frac{1}{2}, b = -1, c = \frac{1}{4}$ 时, $S = \left\{x \mid \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$,
- $T = \left\{x \mid \left(\frac{1}{2}x + 1\right)\left(\frac{1}{4}x^2 - x + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R}\right\} = \{-2, 2\}$, 满足题意;
- (ii) 若 $\Delta = b^2 - 4c > 0$, 方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有两不等的实数根,
- 又 $S = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$, 则方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两根必为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$,

- 故由韦达定理得 $\begin{cases} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -b \\ -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = c \end{cases}$, 解得 $b = 0, c = -\frac{1}{4}$;
- 验证: 当 $a = \frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$ 时, $S = \left\{ x \mid \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$,
- $T = \left\{ x \mid \left(\frac{1}{2}x + 1\right) \left(-\frac{1}{4}x^2 + 1\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \{-2, 2\}$, 满足题意;
- ③当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ 时,
- 则 $\frac{1}{2}$ 不是方程 $x + a = 0$ 的根, -2 也不是方程 $ax + 1 = 0$ 的根,
- 由 $\frac{1}{2} \in S, -2 \in T$, 则 $\frac{1}{2}$ 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两实数根,
- 且 -2 是方程 $cx^2 + bx + 1 = 0$ 的根, 则 $\begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}b + c = 0 \\ 4c - 2b + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $b = 0, c = -\frac{1}{4}$,
- 验证: 当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 且 $a \neq \frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{1}{4}$ 时, 有 $-a \neq \frac{1}{2}, -a \neq -\frac{1}{2}$,
- $S = \left\{ x \mid (x + a) \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0, x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ -a, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}$ 有三个元素, 故不满足题意;
- 综上所述, 满足题意的所有三元数对 (a, b, c) 有 $\left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right), \left(-\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{4}\right)$.

19. 设 $a \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的方程 $(x+1)^2(x+a)^2 = a^2 + 3$ 存在四个实数根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1) = 6(a+1)$, 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 =$ _____.

【解析】

- 记 $t_i = x_i + 1$, 则问题转化为: 已知关于 t 的方程 $t^2(t-1+a)^2 = a^2 + 3$,
- 且 $t_1 t_2 t_3 t_4 = 6(a+1)$, 求 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 - 4$ 的值.
- 由 $t^2(t-1+a)^2 = a^2 + 3$ 得 $t(t-1+a) = \pm\sqrt{a^2+3}$,
- $t^2 + (a-1)t + \sqrt{a^2+3} = 0$ 或 $t^2 + (a-1)t - \sqrt{a^2+3} = 0$,
- 不妨设前者的两根为 t_1, t_2 , 后者的两根为 t_3, t_4 ,
- 则由韦达定理得 $t_1 t_2 = \sqrt{a^2+3}, t_3 t_4 = -\sqrt{a^2+3}$,
- 所以 $t_1 t_2 t_3 t_4 = \sqrt{a^2+3} \times (-\sqrt{a^2+3}) = 6(a+1)$, 即 $a^2 + 6a + 9 = 0$,
- 解得 $a = -3$, 所以 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 - 4 = -2(a-1) - 4 = 4$.

20. 集合 M, N, S 都是非空集合, 现规定如下运算:

$M \odot N \odot S = \{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M) \text{ 且 } x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$, $B = \{x \mid c < x < d\}$, $C = \{x \mid e < x < f\}$, 其中实数 a, b, c, d, e, f 满足: $a < c < e < 0 < b < d < f$. 计算 $A \odot B \odot C =$ _____.

【解析】

- 因为集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$, $B = \{x \mid c < x < d\}$, $C = \{x \mid e < x < f\}$,
- 又因为 $a < c < e < 0 < b < d < f$,
- 所以 $A \cap B = \{x \mid c < x < b\}$, $B \cap C = \{x \mid e < x < d\}$, $C \cap A = \{x \mid e < x < b\}$,
- $A \cap B \cap C = \{x \mid e < x < b\}$, 故 $A \odot B \odot C = \{x \mid c < x \leq e \text{ 或 } b \leq x < d\}$.